

Mecánica

Tema 3. Determinación del centroide de un cuerpo

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2027-1



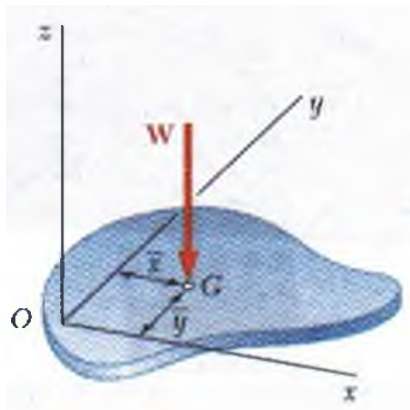
Contenido

- 1 Objetivo
- 2 Modelo de cuerpo rígido
- 3 Conceptos del centros de gravedad, de masa y geométrico
- 4 Simetría
- 5 Centroide de figuras compuestas
- 6 Ejercicios
- 7 Contacto
- 8 Referencias



Objetivo

El alumno determinará experimentalmente la posición del centro de masa de un cuerpo con simetría plana, mediante la medición de tensiones en hilos que sujetan al cuerpo y la aplicación de las ecuaciones de equilibrio para un sistema de fuerza coplanario.



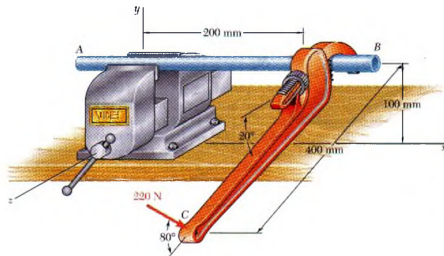
Modelo de cuerpo rígido

Definición

Un cuerpo rígido es un objeto idealizado en el que las distancias entre los puntos no cambian, independientemente de las fuerzas aplicadas.

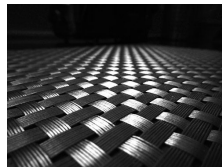
Aplicaciones

Se utiliza para simplificar el análisis de sistemas mecánicos, ya que permite ignorar las deformaciones.



Homogeneidad de un cuerpo

Característica	Cuerpo Homogéneo	C. No Homogéneo
Definición	Tiene una densidad uniforme en toda su extensión.	Su densidad varía en diferentes partes del cuerpo.
Propiedades	El centro de masa y el centroide coinciden en el centro geométrico.	El centro de masa no coincide necesariamente con el centro geométrico
Ejemplos	Barras de metal, bloques de madera.	Estructuras compuestas, cuerpos con distribución de masa no uniforme.



Definición

Punto de un cuerpo en el cual puede considerarse aplicada la resultante de las fuerzas gravitacionales que actúan sobre él, bajo la hipótesis de campo gravitacional uniforme.

Considérese una placa plana dividida en n elementos, donde cada elemento tiene peso ΔW_i y coordenadas (x_i, y_i) . Bajo la hipótesis de que las fuerzas gravitacionales son paralelas, el peso total del sistema es:

$$W = \sum_{i=1}^n \Delta W_i = \Delta W_1 + \Delta W_2 + \dots + \Delta W_n$$

Las coordenadas del centro de gravedad $G(\bar{x}, \bar{y})$ se obtienen a partir del equilibrio de momentos respecto a los ejes coordenados:

$$\bar{x}W = \sum_{i=1}^n x_i \Delta W_i \quad \bar{y}W = \sum_{i=1}^n y_i \Delta W_i$$



Centro de gravedad

Por lo tanto:

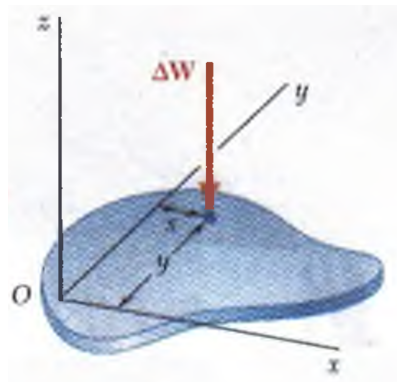
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \Delta W_i}{\sum \Delta W_i} \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i \Delta W_i}{\sum \Delta W_i}$$

Al incrementar el número de elementos y reducir su tamaño, el modelo discreto conduce a una formulación continua:

$$W = \int dW$$

de donde se obtiene:

$$\bar{x} = \frac{1}{W} \int x dW \quad \bar{y} = \frac{1}{W} \int y dW$$



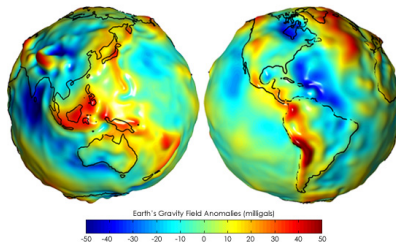
Definición

Punto de un cuerpo o sistema de partículas cuya posición es el promedio ponderado de la distribución de masa, y en el cual puede considerarse concentrada toda la masa para el análisis del movimiento traslacional.

Para un sistema discreto:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i} \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i m_i}{\sum m_i}$$

Caso particular: En un campo gravitacional uniforme, el centro de masa coincide con el centro de gravedad.



Definición

Punto geométrico que representa el promedio de la distribución espacial de una figura o cuerpo, independiente de propiedades físicas como masa o peso.

En un cuerpo homogéneo de espesor uniforme t , el peso puede expresarse como:

$$W = \gamma V = \gamma t A$$

donde:

- γ es el peso específico [N/m^3]
- t es el espesor [m]
- A es el área [m^2]

En este caso y suponiendo campo gravitacional uniforme, el centro de gravedad coincide con el centroide.



Centroide

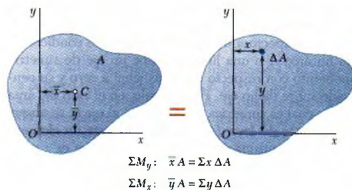
El **primer momento de área** respecto a los ejes coordenados se define:

$$Q_y = \int x \, dA \quad Q_x = \int y \, dA$$

Las coordenadas del centroide $C(\bar{x}, \bar{y})$ son:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int x \, dA = \frac{Q_y}{A} \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \int y \, dA = \frac{Q_x}{A}$$

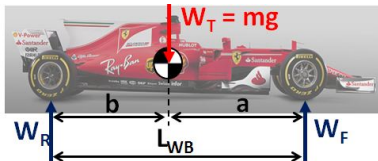
Propiedad: Si el primer momento de área respecto a un eje es cero, entonces dicho eje pasa por el centroide.



Punto	Característica	Depende de...
Centro de gravedad	Punto donde actúa la resultante del peso	El campo gravitacional
Centro de masa	Describe el comportamiento dinámico del cuerpo	La distribución de masa
Centroide	Propiedad geométrica	La forma del cuerpo

Relaciones importantes:

- Si el campo gravitacional es uniforme: centro de masa = centro de gravedad.
- Si el cuerpo es homogéneo: centroide = centro de masa.

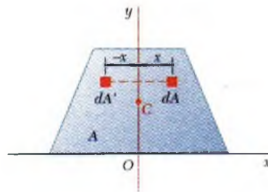
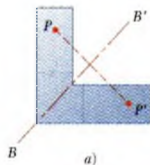


Simetría respecto a un eje

Definición

Un área es simétrica con respecto a un eje BB' cuando para todo punto P del área existe un otro punto P' dentro del área tal que el eje PP' sea perpendicular a BB' y esté dividido en dos partes iguales por el eje BB' .

Cuando un área es simétrica respecto a un eje, su primer momento de área con respecto a dicho eje es cero, y su centroide está colocado sobre él.



Además, si un área posee dos ejes de simetría, su centroide C debe estar en la intersección de los dos ejes.



Simetría respecto a un centro

Definición

Se dice que un área es simétrica respecto a un centro O si para cada elemento dA del área A en las coordenadas (x, y) existe un elemento dA' con coordenadas $(-x, -y)$. Si esto se cumple, los primeros momentos del área son cero y su centroide se encuentra en $O(0, 0)$.

$$Q_x = Q_y = 0$$

$$\bar{x} = \bar{y} = 0$$

$$C = O(0, 0)$$

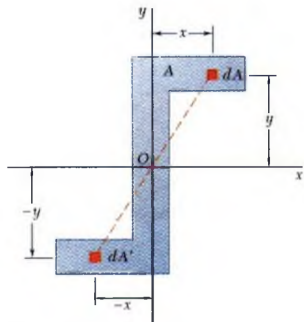


Figura 5.7

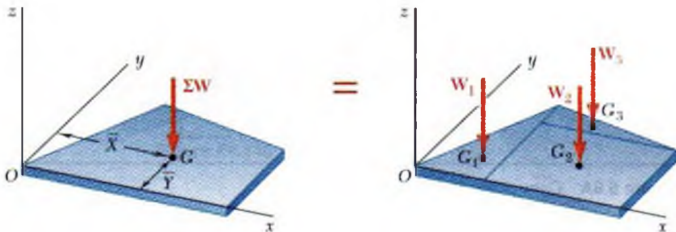


Figuras compuestas

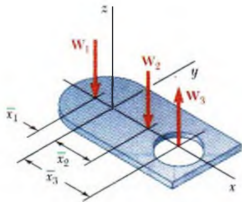
Cuando una placa se forma a partir de figuras primitivas (triángulos, cuadrados, etc.), es posible determinar las coordenadas $(\bar{X}, \bar{Y})$ del centro de gravedad G de la placa total a partir de las coordenadas $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ de los centros de gravedad de cada figura que compone la placa.

$$\sum M_y : \quad \bar{X}(W_1 + W_2 + \dots + W_n) = \bar{x}_1 W_1 + \bar{x}_2 W_2 + \dots + \bar{x}_n W_n$$

$$\sum M_x : \quad \bar{Y}(W_1 + W_2 + \dots + W_n) = \bar{y}_1 W_1 + \bar{y}_2 W_2 + \dots + \bar{y}_n W_n$$



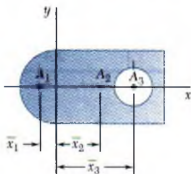
Método tabular



$$\bar{X} \sum W = \sum \bar{x} W$$

$$\bar{Y} \sum W = \sum \bar{y} W$$

Si la placa es homogénea y de espesor uniforme, el centro de gravedad coincide con el centroide C de su área.



$$Q_y = \bar{X} \sum A = \sum \bar{x} A$$

$$Q_x = \bar{Y} \sum A = \sum \bar{y} A$$

	$\bar{x}$	A	$\bar{x}A$
A_1 Semicírculo	-	+	-
A_2 Rectángulo completo	+	+	+
A_3 Agujero circular	+	-	-



Ejercicio 82

82. Calcule el centroide.

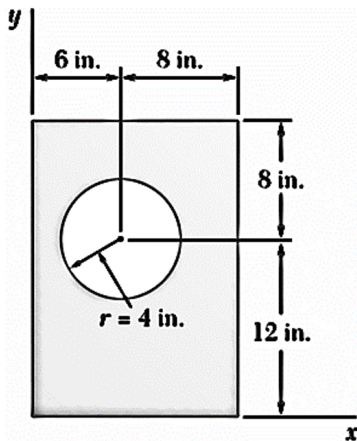


Figura 71



Ejercicio 83

83. Calcule el centroide

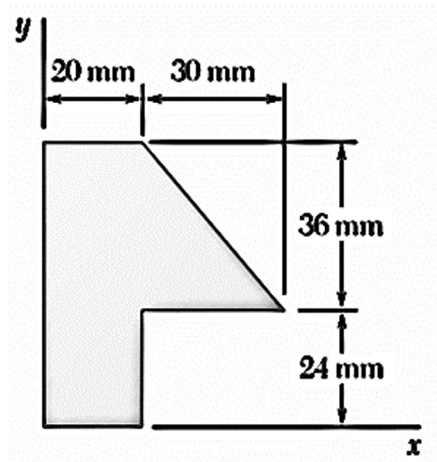


Figura 72



Ejercicio 84

84. Calcule el centroide.

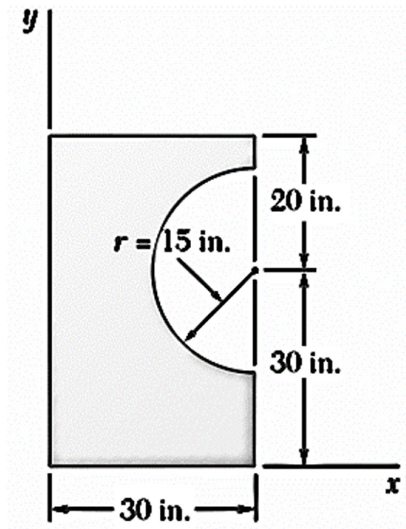


Figura 73

Ejercicio 85

85. Calcule el centroide.

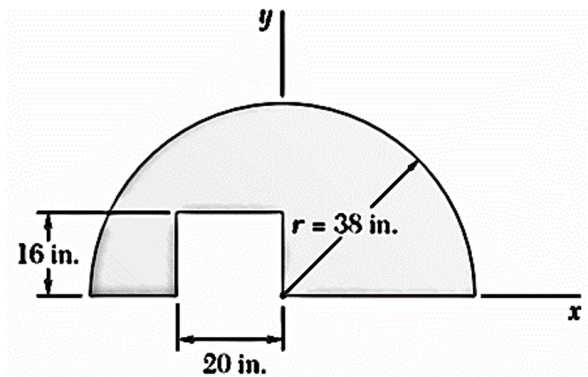


Figura 74



Ejercicio 87

87. Calcule el centroide.

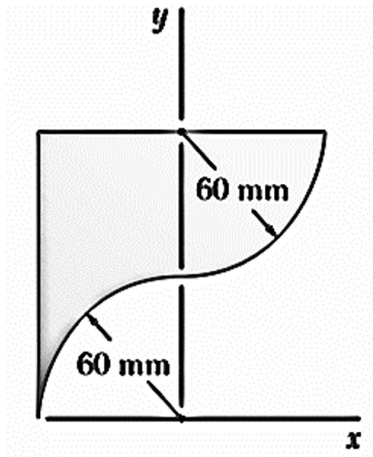


Figura 76

Ejercicio 89

89. Una placa de madera de espesor constante y cortada como la Figura 71 pesa 50 lb y se cuelga de tres cables en $A(0,12)$, $B(6,0)$ y $C(14,20)$. Si la placa permanece completamente horizontal (plano XY horizontal), determine las tensiones en los cables TA , TB y TC .

82. Calcule el centroide.

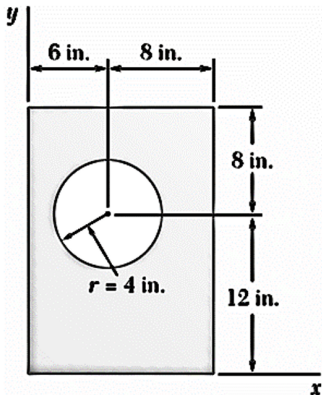


Figura 71



Ejercicio 90

90. Una placa de madera de espesor constante y cortada como la Figura 72 pesa 300 N y se cuelga de tres cables en A(0,0), B(50,24) y C(20,60). Si la placa permanece completamente horizontal (plano XY horizontal), determine las tensiones en los cables TA, TB y TC.

83. Calcule el centroide

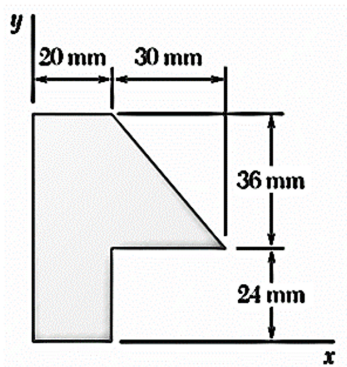


Figura 72

Ejercicio 91

91. Una placa de madera de espesor constante y cortada como la Figura 76 pesa 200 kg y se cuelga de tres cables en $A(-60,0)$, $B(60,120)$ y $C(-60,120)$. Si la placa permanece completamente horizontal (plano XY horizontal), determine las tensiones en los cables TA , TB y TC .

87. Calcule el centroide.

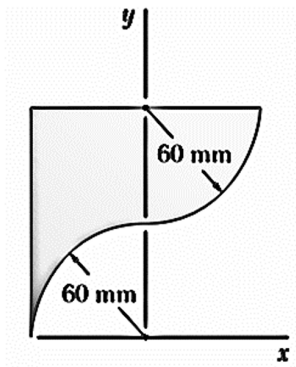


Figura 76



Eduardo Flores Rivas
Ingeniero Mecatrónico
Facultad de Ingeniería, UNAM
eduardo.flores@ingenieria.unam.edu



-  BEER, Ferdinand, JOHNSTON, Russell, MAZUREK, David
Mecánica vectorial para ingenieros, estática.
10a. edición. México. McGraw-Hill, 2013.
-  BEER, Ferdinand, JOHNSTON, Russell, CORNWELL, Phillip
Mecánica vectorial para ingenieros, dinámica.
10a. edición. México. McGraw-Hill, 2013.